Evolución de la adaptabilidad del Comportamiento

Arturo Bouzas
ACA II
2023

- El problema biológico fundamental es el reabastecimiento de la energía consumida.
- Dos formas de lograrlo:
- 1. Un proceso metabólico y regulatorio
- 2. A través de la acción

- Selección natural opera sobre el éxito reproductivo diferencial, pero este a su vez depende de las acciones del organismo: Obtención de alimento, evitación de depredadores, encuentro de una oportunidad de reproducción, entre otras y todas estas acciones consumen y agotan el suministro de energía.

- Piense dos ejemplos en Wall E.

- Condiciones para la evolución del comportamiento adaptable
- 1. La primera condición limitante de los organismos y otros sistemas adaptables, es que el comportamiento consume y agota la energía almacenada.
- 2. Como una consecuencia el organismo requiere de acciones de reabastecimiento de energía.
- 3. El repertorio conductual de los agentes adaptables está conformado por al menos un comportamiento adicional al de reabastecimiento de energía, como por ejemplo, defenderse de depredadores.
- En el caso de un robot es la tarea para la que fue programado, en el caso de los seres biológicos es al menos la reproducción.

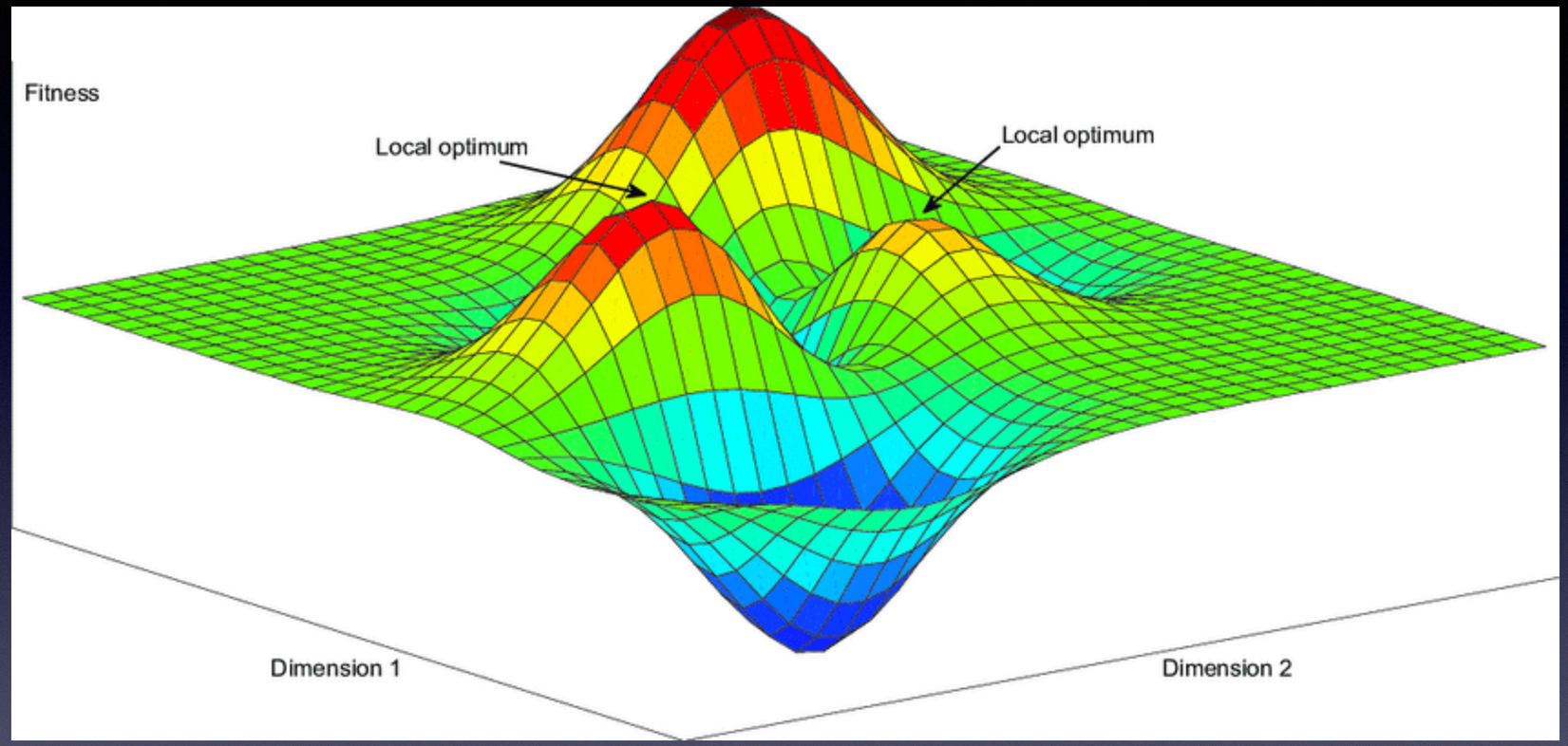
- 4. Cada comportamiento toma tiempo y el tiempo disponible es finito. La suma de todos lo comportamientos llena la totalidad del tiempo disponible

$$T = t1 + t2 + t3 \ldots.. tn \qquad (1)$$

- La última condición es una restricción básica, que implica que el comportamiento de los agentes está en competencia por el tiempo disponible.

- La ecuación 1 representa una *restricción lineal* sobre el comportamiento, indica que cada unidad de tiempo dedicado al comportamiento *1* es una unidad de tiempo menos que puede dedicarse al resto de los *n* comportamientos.

- Asumiendo la operación de selección natural esperamos que entidades que satisfacen las cuatro condiciones anteriores, distribuyan su comportamiento de tal forma que obtengan el mayor beneficio posible de los sucesos biológicamente importantes al mínimo costo.
- La distribución óptima de forrajeo y evitación de depredadores, será aquella que produce el mayor “beneficio”
- La distribución óptima del comportamiento es un proceso de ascenso de colina en un paisaje adaptativo, no diferente de las características fenotípicas que vimos


Fitness
Local optimum
Local optimum
Dimension 1
Dimension 2

- Las condiciones del entorno biológicamente importantes puede ser relativamente constante en el tiempo o variar a lo largo de él.
- Dependiendo de esa variabilidad en el entorno, un proceso de selección puede ocurrir en dos escalas temporales diferentes.
- 1. Entre generaciones
- 2. Durante la vida del organismo.

- Si las condiciones son constantes el proceso de selección ocurre a lo largo de generaciones y resulta en un programa conductual específico (por ejemplo “impronta” , o se fija el valor de algún parámetro de un mecanismo general (por ejemplo a que se atiende).
- En Psicología se les ha conocido como reflejos, instintos o sesgos y se dice que resultan de un proceso evolutivo.
- Decimos que el proceso evolutivo “codifica” las condiciones constantes del ambiente

- Al comportamiento que es el resultado de un proceso de selección le vamos a llamar comportamiento adaptado.

- En particular, al comportamiento que resulta de un proceso que lentamente va ajustándolo mejor a las condiciones de su entorno, lo que resulta en mayor éxito reproductivo para quien lleva a cabo ese comportamiento.

- El diseño de un robot que se mueva en un entorno fijo, con una sola tarea y que su dueño lo conecte a una fuente de energía no requeriría de emplear ningún mecanismo de “aprendizaje” (comportamiento adaptable).
- El Ingeniero codifica en las características del robot, las propiedades del entorno fijo.
- Sin embargo, en entornos con disponibilidad variable de SBI la tarea del ingeniero que diseña un robot (como Wall-E) es imposible si no conoce y puede modelar la disponibilidad de fuentes de energía para el reabastecimiento, la distribución de los SBI y disponibilidad de opciones para llevar a cabo su meta (recolectar y compactar basura en el caso de Wall-E)

- Los entornos de los robots de servicio y exploración espacial, y de la mayoría de los organismos, es variable, volátil e incierto
- Si no hubiese variabilidad e incertidumbre en la disponibilidad de SBI no habría selección de comportamientos que pudiesen cambiar y ajustarse.
- A la variabilidad e incertidumbre, la podemos caracterizar como una propiedad estadística de los entornos.
- La adaptación del comportamiento a estas propiedades estadísticas la atribuimos a un proceso que llamamos “Aprendizaje”

- En resumen, en entornos sin variabilidad, selección natural puede resultar en comportamientos adaptados a esa propiedades invariantes del entorno.

- En entornos variables e inciertos, selección natural resulta en el surgimiento de mecanismos que permiten “comportamiento adaptable”. Estos mecanismos son análogos al que describe selección natural. Principios de selección que llevan a valores óptimos bajo un conjunto de restricciones.

- Selección natural opera en estructuras que permiten y subyacen a los mecanismos que resultan en comportamiento adaptable.

- Los SBI pueden ocurrir de forma incierta y la tarea para los organismos es descubrir si su ocurrencia esta ligada a ciertos tiempo o a ciertos lugares.

- Los SBI pueden también formar parte de una estructura causal, y en esos casos, la tarea de los organismos es descubrir con que propiedades del entorno están vinculados.

- Los SBI pueden depender de las acciones de los agentes, en cuyo caso, la tarea es descubrir, cuál acción es responsable de su ocurrencia.

- En términos evolutivos, la tarea de los agente es reducir la incertidumbre acerca de la ocurrencia de los SBI, que le permita predecir su ocurrencia y llevar a cabo las acciones necesarias para interactuar con ellos.
- Al problema se le conoce como el de la “asignación de crédito”
- Iniciamos con cuatro posibles candidatos
- 1. Tiempo de ocurrencia
- 2. Lugar de ocurrencia
- 3. Su covarianza con otras características del entorno y
- 4. Su covarianza con el comportamiento de un organismo.

- Es claro que si las consecuencias relevantes en el entorno se distribuyen en ciertos tiempos, lugares, asociadas con ciertas señales y con el comportamiento, un organismo que pueda detectar estas propiedades estadísticas y ajustar su comportamiento a ellas, podrá asignar más óptimamente su comportamiento a las metas en competencia.

- El problema adaptativo de la asignación de crédito, es precedido por el problema de identificar los aspectos del mundo biológicamente relevantes.

- Determinar cuál es el rango de aspectos del mundo al cual generalizar el resultado de una experiencia.

- Estos temas, categorización y generalización, los veremos en los siguientes cursos de ACA.

- Un problema adicional es que las cuatro posibles regularidades (características estadísticas del entorno), pueden variar a su vez, de acuerdo a otros estados externos del mundo de los agentes (noche y día). Problema estudiado bajo el nombre de control de estímulos

- Un problema de adaptación más difícil, es cuándo las propiedades estadísticas del entorno cambian dependiendo de estados ocultos. La tarea para el agente es determinar si el cambio en la propiedad estadística del entorno, es un cambio en el estado particular del mundo o uno permanente. Este problema se ha estudiado bajo el nombre de la extinción.

- Hasta el momento hemos supuesto, al igual que la gran mayoría de los teóricos, que los organismos solo detectan sucesos individuales. Revisaremos evidencia de que en adición, los organismos detectan y se adaptan a una característica de segundo orden de los entornos: la tasa de ocurrencia de sucesos individuales en su entorno (# de sucesos por unidad de tiempo).

- Por ejemplo, los organismos seleccionan su tiempo de estancia en diferentes lugares en función de la tasa de ocurrencia de fuentes de reabastecimiento (ej. abejas en diferentes lugares de un jardín).

- Finalmente, podemos considerar una propiedad de los entornos que puede considerarse de tercer nivel. La incertidumbre acerca del tiempo, lugar, covarianzas, y tasas puede ser esperada o inesperada. Si es esperada hay una distribución de probabilidad que la genera, si es inesperada los parámetros de la distribución cambian de acuerdo a otra distribución de probabilidad.

- Un ejemplo de la primera es la probabilidad de águila al lanzar una moneda al aire, un ejemplo de la segunda es una moneda cuya probabilidad de águila cambia en el tiempo de acuerdo a una segunda distribución de probabilidad.

- Conclusión:

- Si asumimos que la teoría de la selección natural es una descripción correcta y si los organismos y el entorno operan bajo las restricciones descritas, podemos concluir que el (uno) objeto de estudio natural de la Psicología es el estudio de la *adaptabilidad del comportamiento*.

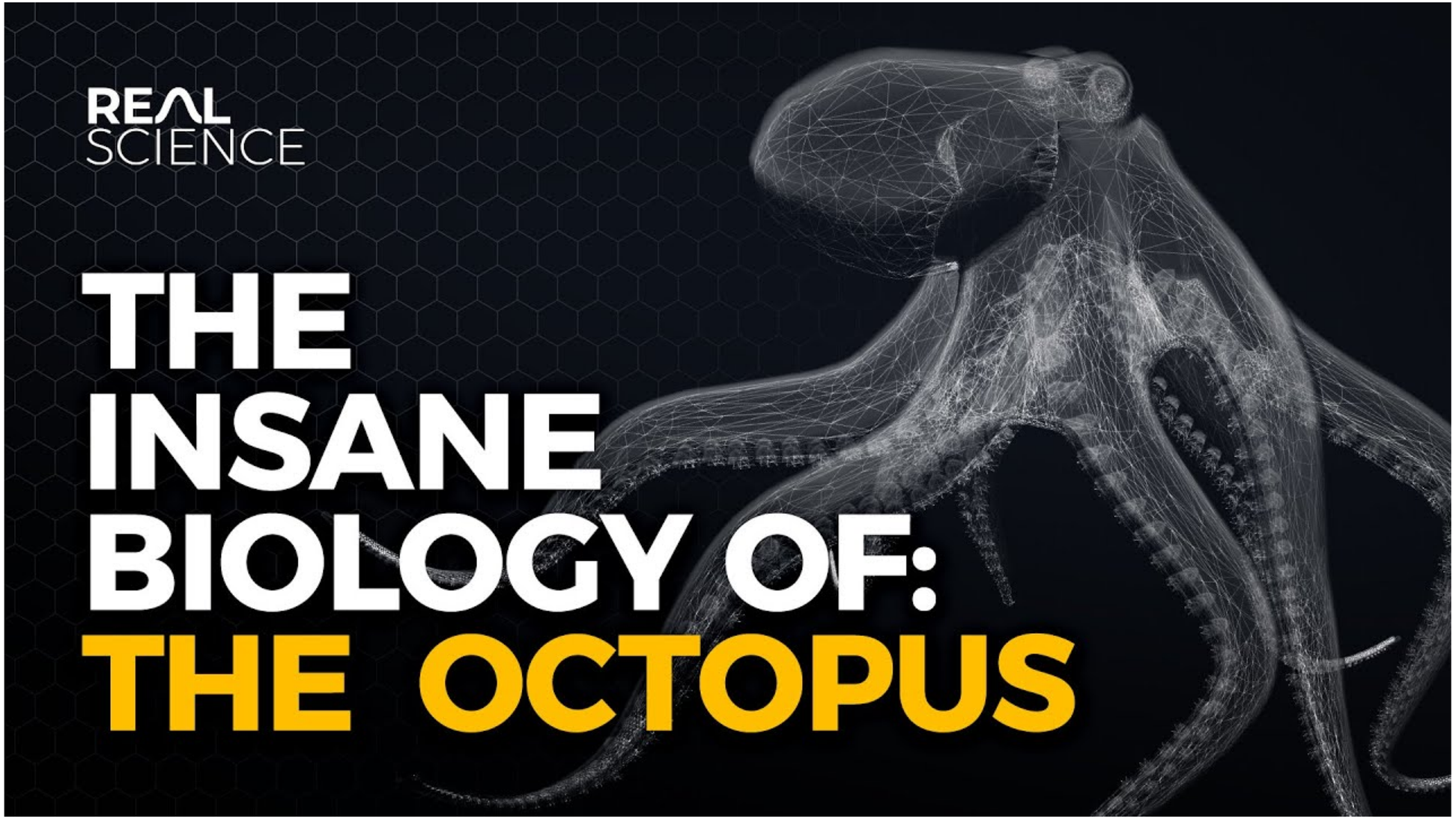
- El supuesto de los modelos de optimización es que en cualquier entorno, selección natural favorece la adaptación óptima del comportamiento. Sin embargo en entornos más complejos parece más razonable suponer qué selección natural favoreció *mecanismos, algoritmos o heurísticos* sencillos que pueden operar y generar comportamientos adaptables en la amplia gama de entornos complejos.

- En el curso atenderemos las dos posibilidades, estudiaremos soluciones óptimas así como mecanismos o reglas que generen esas soluciones en una variedad de entornos.

- Veremos que para lograr el objetivo de entender el comportamiento adaptable es fructífero iniciar con un detallado análisis del problema de adaptación y ello requiere modelar sus propiedades estadísticas así como las restricciones que los posibles mecanismos imponen sobre la solución óptima.

- Nota aclaratoria:

- Cuando hablamos de SBI, no nos limitamos a lo que pueden entender por necesidades básicas. Selección natural ha operado para filtrar mecanismos que permitan traducir éxito reproductivo diferencial en la detección de todas las variables que pueden estar correlacionadas con él. Más adelante veremos que los SBI los conocemos en Psicología como refuerzos y se refieren al “valor” que se le asignan.


REAL
SCIENCE
THE
INSANE
BIOLOGY OF:
THE OCTOPUS